

バス車内人数の回答UI実験 実施計画

2026年10月3日 / 松本 *9月25日版の差し替えです。集合・解散を南口に変更し、往路の2便を入れ替えました。

1. 路線

事業者・路線 阪急バス 吹田市内線 2系統

区間 J R吹田駅（南口）⇄ 桃山台駅 / 片道22停留所・44～45分

集合・解散 どちらの日も J R吹田駅（南口）

停留所（往復とも対称）

J R吹田駅（南口）／田中町／吹田市役所前（阪急吹田駅）／アサヒビール会社前／J R吹田駅（北口）／片山小学校前／朝日が丘町名神下／上山手町／佐井寺南が丘／総合運動場前／竹谷／佐井寺／佐井寺北／五月が丘／亥子谷／佐竹台六丁目／佐竹台五丁目／高野台中学校前／佐竹台診療所前／阪急南千里駅／桃山台二丁目／桃山台駅

9月25日版は北口を起点にしていたですが、南口に変えたことで記録できる区間が18停留所から22停留所に伸びました。

2. 使う便

路線・区間・停留所・所要時間はすべて同じで、日と便で混雑水準だけを変えます。4便とも2系統であることと、南口発の2便が南口始発であることを、公式の路線別時刻一覧表の行先番号欄で確認しました。

日	便	運行	起点	混雑
昼の日 空いている	1本目	12:03 J R吹田駅（南口）発 → 桃山台駅 12:48着	南口始発	空いている
	2本目	13:48 桃山台駅発 → J R吹田駅（南口）14:32着（折り返し60分）	桃山台始発	空いている
夕方の日 混んでいる	1本目	15:55 J R吹田駅（南口）発 → 桃山台駅 16:40着	南口始発	中間
	2本目	17:18 桃山台駅発 → J R吹田駅（南口）18:03着（折り返し38分）	桃山台始発	北口まで 実測8→39人

4本すべてが始発便です。計数役は車内0人から積み上げられます。2本目は、以前は北口で降りる運用でしたが、終点の南口まで乗ります。

昼の折り返し60分は動かさません。南口まで行く2系統は桃山台発が毎時48分、南口発は毎時3分で桃山台着が48分です。到着と同時刻発になるため、どの時間帯を選んでも60分になります。

混雑の水準は3段階になります。空いている（昼）、中間（15:55発）、数えきれない（17:18発）。「どこで数えられなくなるか」の境目を見るのに、中間の1便が効きます。

3. 1日の流れ

時刻	昼の日	時刻	夕方の日
11:35	集合・説明・同意取得・カード配布・ログイン確認	15:25	集合・説明・カード配布
11:50	のりば2へ移動。停車中の車内で練習2回	15:42	のりば2へ移動。停車中の車内で練習2回
12:03	1本目 発車	15:55	1本目 発車
12:48	桃山台駅着（折り返し60分）	16:40	桃山台駅着（折り返し38分）
13:48	2本目 発車	17:18	2本目 発車
14:32	J R吹田駅（南口）着・解散	18:03	J R吹田駅（南口）着・解散
拘束	約3時間	拘束	約2時間40分

事後アンケートは全乗車を終えたあと各自スマホで回答します。私はどちらの日も送り出し（12:03／15:55）で離脱し、同乗しません。

集合から発車までを9月25日版の49分から28分に詰めました。参加者のアカウントを事前に作ってカードで渡す方式にしたので、その場での登録作業が無くなったためです。

4. 日程

使える平日は **16日** です（10/12 スポーツの日、11/3 文化の日を除く）。

10月	13（火）・14（水）・15（木）・16（金）・19（月）・20（火）・23（金）
11月	2（月）・4（水）・5（木）・6（金）・9（月）・10（火）・11（水）・12（木）・13（金）

実施は8日なので、**予備が8日**残ります。雨・欠席・遅延は吸収できます。どの日を昼にしてどの日を夕方にするかは、参加者の都合に合わせて決めます。同じ方に昼と夕方の両方へ来ていただくことで、混雑水準を同じ人の中で比較します。

土日は使いません。桃山台17時台が土休日は 北10/20/北40/50 で **17:18 が無く**、夕方の2本目が組めないためです。便を選び直すと曜日差と条件差が分離できなくなるので、予備日からも外しています。

5. 体制と乗車回数

役割	人数	やること
参加者	12名	アプリで混雑度と人数を回答。1便あたり3名（団体に見えないため）＝1日3名
計数役	2名	前扉・後扉に1名ずつ。両方の便に乗り、参加者とは別々に乗車して関わらない
実験者（松本）	1名	集合場所での説明と送り出しのみ。同乗しない

1人あたりの乗車	4回	実施日	8日	走らせる便	16便
延べ乗車	80回 参加者48＋計数役32	回答数	384 48乗車×8か所	条件ごと	8セル 各48回答

1便あたりの指定停留所は8か所です。昼と夕方で別の方になる場合は、1人2回・4日・8便・延べ40乗車まで下がります。

6. 条件の割り付け

入力方式（ステッパー／テンキー）は実施日ごとに固定します。1回答ごとに切り替える方式から変更しました。日ごとに固定すれば参加者が「その日ずっと使っていた方式」として思い出せるので、事後アンケートで画面の写真を見せずに主観評価が聞けます。「わからない」ボタンの有無は便ごとに配布URLで固定します。

群	昼 1本目（12:03）	昼 2本目（13:48）	夕 1本目（15:55）	夕 2本目（17:18）
群1 組1・組3	ステッパー ボタンあり	ステッパー ボタンなし	テンキー ボタンなし	テンキー ボタンあり
群2 組2・組4	テンキー ボタンなし	テンキー ボタンあり	ステッパー ボタンあり	ステッパー ボタンなし

どの参加者も4乗車で「入力方式2通り × ボタン2通り」の4組み合わせを1回ずつ経験し、空いている便と混んでいる便の両方に乗ります。組によって昼と夕方を入れ替えてあるので、全体としてはどちらの入力方式も空いている便・混んでいる便の両方に現れます。

同じ便に乗る3名は必ず同じ群にします。群を混ぜると、同じバスの中で画面が違う人が並び、条件の存在に気づかれるためです。配布URLは4通りになり、QRポスターを4枚用意して便ごとに掲げます。

7. 基準値の取り方

計数役2名が22停留所それぞれの乗車人数・降車人数を数え、始発の0人から積み上げます。終点で「乗車合計 - 降車合計 = 0」を2人で突き合わせ、0にならない便は基準値なしとして扱います（無理に数を合わせません）。

夕方2本目は混雑で目視が崩れる前提です。先行実験（9月18日）では最大10人ずれ、累積誤差が+7程度ありました。ここで得られるのは正解ではなく参照値であり、その前提で分析を組んでいます。

8. 当日の運用

- **南口のりば2が最大の注意点です**。こののりばからは [2] 桃山台駅ゆき と [3] 桃山台駅ゆき の両方が出ます。行先表示はどちらも「桃山台駅」で、**行先番号の数字でしか見分けられません**。使うのは [2]（12:03／15:55 発）、乗ってはいけないのは [3]（毎時32分発。吹田高校・吹高口経由で停留所が違う）です。9月25日版で

は北口発だったため「3系統は北口を通らない」ので構造的に安全でしたが、南口ではその保護が効きません。

- **桃山台発（両日とも2本目）も要注意です。**桃山台駅2番のりばには [2][3][5][8][9][10][11][61][62][65][69] が集中しています。使う[2]の行先表示は「JR吹田駅（南口）」で、「JR吹田駅（北口）」と表示して発車するのは[5]という別系統です。
- 参加者には「実験者が指定した1本にだけ乗る。来た順に乗らない」と説明し、**発車時刻を口に出して指定し、私が見送るまでその場を離れません。**

9月29日に、この注意書きを書いた私自身が、桃山台で[3]に乗っています。北口を経由すると思い込んでいたため、行先表示の見落としではありませんでした。「行先を確認してください」という声かけでは防げないので、見送りを省略しません。

9. 費用

謝礼金は支払いません。持つのはバス運賃などの実費だけです。

バス運賃	1乗車 220～240円（吹田営業所管内はほぼ均一。2019年10月改定表。現行額は当日確認）
総額	延べ80乗車 × 220～240円 = 約1万8千～2万円
大学 ⇄ JR吹田駅	徒歩・0円

事務には謝金ではなく実費精算として通します。残るのは費目・証憑・事前申請の確認だけです。

10. まだ分かっていないこと

- **昼の便が本当に空いているかは、乗ってみないと分かりません。** 系統別・便別の乗車人員は阪急バス・吹田市・豊中市のいずれも公表していないため、公開情報ではこれ以上詰められません。
- **計数の方法（乗降の足し引きか、車内の数え直しか）について、答えきれない点が残っています。** 空いている便で足し引きが正解として機能したことと、混んでいる便では両方式とも破綻することは、先行実験の実測で示せます。ただし数え直し方を系統的に試しておらず、計数したのが私1人だけなので、「数え直したほうが正確では」という問いには答えきれません。付録にまとめました。

付録 「乗降の足し引きで数えればいいのか」への想定問答

「答えられるのであれば対策になりますが、答えられなければ実験せざるを得ない」とのご指示を受けて、まず答えを書き切ってみたものです。書き切れた部分と書き切れなかった部分を分けてあります。

A1. 想定される質問

Q1	乗降の足し引きで数えればいいのか？ ← そもそも基準値の作り方
Q2	足し引きは誤差が溜まるでしょう。数え直したほうが正確では？ ← 足し引きの弱点
Q3	混んでいる便でも足し引きなら数えられたのでは？なぜ参照値どまりなのか ← 本命

Q3が本丸です。本研究は「混んでいる便の基準値は正解ではなく参照値」と言い切っており、そこを支えられなければ研究の位置づけ自体が崩れます。

A2. 短い答え

乗降の足し引きは空いている便では実際に正解として機能しました。先行実験の1便目で、乗降記録から復元した車内人数が目視5点すべてと1人の狂いもなく一致し、終点でちょうど0に閉じています。しかし混んでいる便では足し引きも破綻しました。同じ日の2便目は終点で車内が空になるはずが計算上8人残り、累積誤差が+7程度ありました。乗降そのものが数えきれなかったためです。足し引きと数え直しは破綻の仕方が違うだけで、混雑時にはどちらも破綻します。足し引きを選んだのは楽だからではなく、間違えたことを終点で検出できる唯一の方法だからです。

A3. 根拠① 実測

便1（2026年9月18日・14～20人）では、足し引きと目視が完全に一致しました。

停留所	目視（数え直し）	乗降からの復元
旭町	14	14
東旭町	15	15
亥子谷	18	18
佐竹台診療所前	16	16
桃山台二丁目	7	7

さらに終点でちょうど0人に閉じました。この条件下では、どちらが正確かを争う意义がありません。

便2（同日・最大39人）では、足し引きも破綻しました。 終点で車内は空になるはずが計算上8人残り（現地メモは「1残り」）、累積誤差は+7程度。アプリの目視48人に対し乗降からの復元は38人で最大10人の開き。私自身の記録に「正直この辺から車内人数は適当」とあります。混雑時は両方式とも当てにならず、片方が生き残ったのではありません。

便	最大車内	足し引きの結果
9月18日 便1	14～20人	終点で0に閉じた。目視5点すべてと完全一致
9月29日	13人	下車時の実測と一致。途中の照合2点も一致
9月18日 便2	39人	破綻。累積誤差+7程度

9月29日は桃山台13:24発に私的に乗車して全停留所の乗降を記録したものです。乗車合計22・降車合計17・差5で、下車時の実測「車内5残り」と一致しました。なお高野台中学校前では目視「多分10人」に対し足し引きは11人で、車内13人という空いた状態ですら目視のほうが1人外しています。

A4. 根拠② なぜそうなるのか

2つの方式は測っているものが違います。フロー（流れ）とストック（在庫）です。

	乗降の足し引き（フロー）	数え直し（ストック）
1停留所あたりの負荷	動いた人数に比例。ふつうのバスでは数人なので 軽い	車内の全員に比例。20～40人だと 重い
誤差のふるまい	累積する 。一度の取りこぼしが以降ずっと残る（偏り）	累積しない。各時点が独立に誤る（ばらつき）
間違いを検出できるか	できる 。終点で0に閉じるか、途中でマイナスにならないか	できない 。比べる相手がない

「どちらが楽か」は車内人数と乗降数の大小で決まります。1停留所あたり（乗車数＋降車数）が車内人数より小さければ足し引きが軽く、路線バスではほとんどの停留所でそうなります。ただし「**軽い**」ことと「**できる**」ことは別です。一度に十数人がまとまって乗ってくる場面では、動いた人数そのものが数えきれず、そこで入った誤差は以降の全停留所に残り続けます。便2で起きたのがこれです。

A5. 根拠③ 文献

TCRP Synthesis 29 によります。

- 調査員がドアを通る人を数える手作業の計数は、**自動計数機を評価するときの比較の基準**として使われてきました（印刷p.4, p.11）。足し引き方式はこの分野で標準的な基準値の作り方です。
- 同文献は、手作業の計数にも記録時のランダムな誤り・転記の誤り・調査員の疲労があり、「**どの技術でも100%の精度は存在しない**」と明記しています（p.3, p.11）。自動計数機でも通常時の精度は85%程度です。
- データ検証法として「**1便の乗車総数と降車総数の不一致**」「**途中で車内人数がマイナスになる**」の検出が紹介されています（第4章）。本研究はこの検算をそのまま使い、閉じなかった便は基準値なしとして捨てます。

A6. ご提案（途中で数え直す案）について

「乗降者数が少なければ乗降を数え、降車が多ければ車内人数を数え直すほうが簡単では」というご指摘は、負荷の面では理屈どおりです。ただし基準値として使うなら副作用があります。

途中で数え直して値を置き換えると、そこで累積誤差がリセットされます。 楽にはなりますが、**終点で0に閉じるか**

という検算が使えなくなります（閉じて当然になるため）。足し引き最大の利点を捨てることになります。逆に、置き換えずに併記するだけなら両方の良いところが取れます。足し引きは最後まで通し、途中の数え直しは別欄に書く。両者の差が、その時点での累積誤差の実測値になります。記録用紙に1欄足すだけでできます。

A7. ここまで答えきれないこと

①	数え直し方を系統的に試していません。便1の「目視」はアプリでの回答であって、数え直しとして設計された計測ではなく、回答UIの実験と混ざっています。「足し引きのほうが正確」と言い切る根拠にはなりません
②	計数したのが私1人だけです。「実験参加者に依存するかもしれない」というご指摘に対して、人による差のデータが1件もありません
③	破綻する境目を示せません。13人（成功）・14～20人（成功）・39人（破綻）の3点しかなく、 20～39人の間が空白 です

Q1とQ3には答えられます。Q2には答えられません。足りないのは「同じ便・同じ場面で両方式を並べて測ったデータ」の1点です。

A8. 埋めるとしたら、工数の軽い順に

案	やること	かかるもの	埋まる穴
A	本実験の記録用紙に「数え直し」欄を足し、混雑のピーク前後で1～2回だけ車内を数え直して併記する	記録用紙の1欄。計数役の負荷が少し増える。 追加の日程は不要	①③
B	Aに加えて、計数役2名がそれぞれ別方式で同じ便を通す	計数役をもう1名。実質3名体制	①②③
C	乗降計測専用アプリを作り、別日に専用の実験を組む	アプリ開発＋日程＋参加者。 卒論提出までの工数が一番重い	①②③

卒業研究の主題は回答UIであって計数方法ではないため、Cに進む場合は副題として論文に書く前提になります。**Aで足りるならAが良い**というのが現時点の私の見立てです。ご判断をいただければと思います。

本実験（10月中旬以降）の計数役のやり方は、ひとまず現行どおり乗降の足し引きで進める前提です。記録用紙も運用も変えていません。